



Classe L^AT_EX: Otimização da Formatação de Trabalhos Acadêmicos
Automação Normativa da ABNT e Abstração Estrutural com `ifftese.cls` e `macros.sty`

P. H. R. De Andrade^{1*}, A. C. Soja¹, M. L. L. Dantas², A. M. O. Figueiredo¹

¹Instituto Federal Fluminense (IFF) — *Campus* Bom Jesus do Itabapoana

²Pontificia Universidade Católica de Chile (PUC-Chile)

*pedroiff0@gmail.com

Apoio Institucional e Financeiro:

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) — Projeto nº 129985/2025-2
Instituto Federal Fluminense — *Campus* Bom Jesus do Itabapoana

CONEPE 2026 — 22 a 24 de Setembro de 2026



O Pesadelo da Madrugada: A Odisseia da Formatação no Word

Cenário: Véspera da entrega final, 23h59.

- O orientador solicita a inclusão de um parágrafo de 3 linhas na Introdução.
- Você insere o texto e pressiona *Enter*...

O Efeito Dominó Catastrófico

- A **Figura 4** na pág. 8 salta misteriosamente para a pág. 11, deixando um enorme vazio branco.
- A legenda da figura se desprende e fica órfã no topo da folha seguinte.
- Ocorre o temido: "Erro! Indicador não definido."
- As referências numéricas ficam fora de ordem: [14, 2, 8, 1].

Sintomas do WYSIWYG

- Quebras de seção corrompem a paginação pré-textual.
- Margens que mudam sozinhas.
- Sumário desalinha os números de página dos pontilhados (. . . .).
- **Custo real:** 70% do tempo gasto brigando contra a ferramenta, não produzindo ciência.

O Paradoxo do Pesquisador Acadêmico

O Objetivo Central

- Formulação de hipóteses científicas;
- Coleta e análise rigorosa de dados;
- Redação clara e impacto na sociedade;
- Contribuição para o avanço do conhecimento.

A Realidade Operacional

- Ajustar espaçamento de 1,5 cm vs 1,0 cm;
- Medir margem de 3 cm e 2 cm na régua visual;
- Contar páginas sem imprimir na folha de rosto;
- Repadronizar títulos após o Word perder estilos.

Pergunta norteadora: *Como blindar o pesquisador contra essas falhas sem exigir dele conhecimento avançado em programação?*



As Normas Regentes I: ABNT NBR 14724 (Trabalhos Acadêmicos)

Geometria e Margens Estritas

- **Anverso:** Esquerda e Superior: **3 cm**; Direita e Inferior: **2 cm**.
- **Verso:** Margens espelhadas.
- **Fonte:** Tamanho 12 no corpo; tamanho menor (10) para citações longas, notas e fontes.

A Pegadinha da Paginação

- As folhas pré-textuais são **contadas** a partir da Folha de Rosto;
- Porém, a numeração só pode ser **impressa a partir da Introdução**;
- No Word: exige quebras de seção delicadas e desvinculação de cabeçalho;
- Na ifftese.cls: gerido automaticamente na transição textual.

Citações Diretas Longas (> 3 linhas): Recuo obrigatório de 4 cm da margem esquerda, fonte reduzida e espaçamento simples.



As Normas Regentes II: NBR 6023 (Referências) e NBR 6027 (Sumário)

ABNT NBR 6023 (Referências)

- **Alinhamento:** À margem esquerda (nunca justificado!).
- **Espaçamento:** Entrelinhas simples; separadas entre si por 1 espaço simples em branco.
- **Destaque Tipográfico:** Uniforme em todo o documento (negrito ou itálico) estritamente no título da obra.
- **Sistema:** Autor-data ou numérico consistente.

ABNT NBR 6027 (Sumário)

- **Identidade Tipográfica:** As seções devem ter no sumário a exata grafia do texto:
 - 1 SEÇÃO PRIMÁRIA (CAIXA ALTA NEGRITO)
 - 1.1 Seção Secundária (Caixa Baixa Normal)
- **Alinhamento:** Números de página ligados por linhas contínuas pontilhadas (.....).

Diferenciação Normativa: Tabelas (IBGE) vs. Quadros (ABNT)

Tabelas (Normas do IBGE)

- Finalidade: Predominância de **dados numéricos**.
- Estrutura: **Laterais abertas** (sem traços verticais externos de fechamento).
- Delimitação: Linha horizontal no topo, no cabeçalho e na base.
- Pré-texto: Conduz à **Lista de Tabelas**.

Quadros (Norma ABNT)

- Finalidade: Dados **qualitativos, esquemáticos ou textuais**.
- Estrutura: **Totalmente fechado** nos quatro lados, com divisórias de células.
- Pré-texto: Exige obrigatoriamente a criação da **Lista de Quadros**.



O Princípio dos Paradigmas: WYSIWYG vs. WYSIWYM

WYSIWYG: Microsoft Word

"What You See Is What You Get"

- Mistura conteúdo, apresentação e geometria simultaneamente.
- Algoritmo de renderização local ("guloso"): a edição de uma linha propaga efeitos colaterais por todo o arquivo.
- Instável para teses longas (> 50 páginas) com muitas ilustrações e equações.

WYSIWYM: O Sistema $\text{\LaTeX}$

"What You See Is What You Mean"

- **Donald Knuth (1977)** e **Leslie Lamport (1984)**.
- Separação ontológica: o autor declara a semântica (`\section`, `\caption`); o compilador calcula o layout ótimo.
- Algoritmo de Knuth-Plass: microtipografia globalmente calculada.



Por Que o $\text{\LaTeX}$ é a Resposta (e por que ainda causa receio?)

As Vantagens Inquestionáveis:

- Padrão ouro nos repositórios arXiv e NASA/ADS;
- Tipografia matemática perfeita e estável;
- Referências cruzadas confiáveis via arquivos .aux;
- Documento imune a quebras bruscas de layout.

A Barreira de Entrada

- Curva de aprendizado íngreme;
- Sintaxe densa com dezenas de pacotes gráficos;
- Erros de compilação assustadores para o discente iniciante;
- Dificuldade em adequar classes genéricas às normas da ABNT.

A Solução Necessária: Uma camada de abstração projetada sob medida para a nossa instituição.

A Solução Proposta: `ifftese.cls` e `macros.sty`

Objetivo do Projeto

Desenvolver uma classe tipográfica oficial e um pacote de extensão encapsulado para atender a comunidade do Instituto Federal Fluminense, assegurando conformidade estrita à ABNT e preservando a identidade visual local.

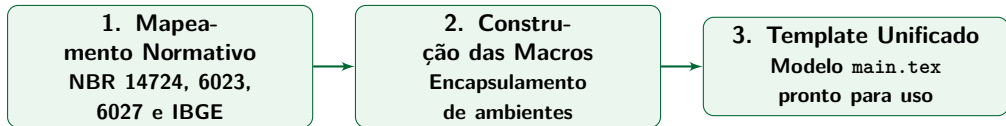
Classe `ifftese.cls`

- Gerenciamento de margens e geometria da folha;
- Geração automática de capas e folhas de aprovação;
- Cabeçalhos institucionais e metadados formais;
- Base sólida construída sobre o `abntex2`.

Extensão `macros.sty`

- Abstração de comandos complexos em linha única;
- Diferenciação nativa de tabelas e quadros;
- Blindagem contra falhas em listas dinâmicas;
- Manipulação segura de contadores

Metodologia de Desenvolvimento em Três Etapas



Ambientes de Teste: TeX Live com motores pdf_latex e bibtex.

Acessibilidade: Compatível com Overleaf, TeXPage e repositórios locais.

Engenharia de Software: Foco centrado no usuário final e experiência do autor.



Resultados: Variáveis Semânticas e Automação Pré-Textual

Switches de Configuração (Flags Booleanas):

- \frenteVerso: Alterna margens simples ou espelhadas.
- \capaiff: Aplica leiaute institucional oficial.
- \corlink: Controle de contraste para impressão ou tela.
- \sumarioEscada: Formatação hierárquica automática.

Metadados Simples no Preâmbulo:

- \autor, \titulo, \orientador, \local, \data.

Geração com Comandos Únicos

O usuário não formata a capa manualmente:

```
\capa  
\contracapa  
\folhadeaprovacao
```

Garantias do Compilador:

- Espaçamentos milimétricos exatos da NBR 14724;
- Contagem oculta de páginas ativada;
- Zero intervenção em arquivos auxiliares.



Resultados: Elementos Textuais (\inserirfigura)

$\text{\LaTeX}$ Convencional (8–10 linhas)

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \caption{Diagrama de Fases}
  \includegraphics[width=0.7\textwidth]{fases.png}
  \vspace{0.1cm}
  {\footnotesize Fonte: Autor (2026).}
  \label{fig:fases}
\end{figure}
```

Riscos: Esquecimento de centralização, inversão de legenda/fonte, esquecimento do \label.

Com o macros.sty (1 linha!)

```
\inserirfigura[0.7]{fases.png}
{Diagrama de Fases}
{Autor (2026)}{fig:fases}
```

Garantias Automáticas:

- Legenda rigorosamente no topo (norma ABNT);
- Fonte em tamanho menor no rodapé;
- Centralização horizontal padronizada;
- Geração dinâmica do rótulo e envio à lista.

Resultados: Automação IBGE e Blindagem do Pós-Texto

Tabelas e Quadros Parametrizados

- `\inserirtabela{arq}{legenda}{fonte}{lb}`
 - Gera laterais abertas conforme o IBGE;
 - Alimenta a Lista de Tabelas.
- `\inserirquadro{arq}{legenda}{fonte}{lb}`
 - Gera moldura fechada conforme ABNT;
 - Cria e alimenta a Lista de Quadros.

Robustez Pós-Textual

- **Apêndices e Anexos:** Transição automática da contagem numérica para alfabética ($1, 2 \rightarrow A, B$);
- Não corrompe a hierarquia do sumário geral;
- Suporte nativo a erratas e listagens dinâmicas de equações;
- Compatibilização total com o pacote bibliográfico `abntex2cite`.



Conclusões e Desdobramentos Futuros

Conclusões

- A criação da classe `ifftese.cls` e do pacote `macros.sty` cumpriu com pleno êxito a abstração das normas ABNT e IBGE;
- Observou-se uma redução drástica no tempo operacional de formatação e na incidência de erros de compilação entre usuários;
- A solução democratiza o rigor do $\text{\LaTeX}$ no Instituto Federal Fluminense.

Trabalho em Andamento: Interface Web por Formulários

- Desenvolvimento de uma plataforma online simplificada (focada exclusivamente na `ifftese.cls`);
- O autor preenche apenas formulários com metadados e textos das seções;
- O servidor compila e entrega o PDF diagramado com perfeição, sem necessidade de contato direto com código-fonte TeX.

Muito Obrigado pela Atenção!

CONEPE 2026 — XIII Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão

Agradecimentos Institucionais:

- CNPq — Projeto nº 129985/2025-2
- Instituto Federal Fluminense — *Campus Bom Jesus*
- PUC-Chile e FAPERJ

Contato: pedroiff0@gmail.com

Página do projeto: <https://phrandrade.com>



Acesse: phrandrade.com